

本章教学基本要求

- 1、掌握静电场的基本规律库仑定律，并能利用它熟练进行静电力的计算。
- 2、掌握电场和电场强度的概念，并能熟练利用点电荷的电场强度定义式和叠加原理进行场强的计算。
- 3、理解电场线和电通量的概念，掌握静电场的高斯定理，对具有对称性的电荷分布，能熟练利用高斯定理进行场强的计算。

第四篇 电磁学

电磁学 —— 研究电磁运动的现象和规律
物质的基本运动形式之一（宏观、微观）

电磁相互作用 —— 长程力

宏观：除引力外的所有宏观力都是电磁力

微观：构成分子、原子结构的主要相互作用力

静电场 —— 相对于观察者(惯性系)为静止的电荷所激发的场。
真空(第九章)、介质(第十章)

一、电荷

负电荷 —— 电子 e^- (橡胶棒与毛皮摩擦后所带的电)

正电荷 —— 质子 e^+ (玻璃棒与丝绢摩擦后所带的电)

同性相斥，异性相吸

电荷守恒定律 —— 正负电荷的代数和守恒(宏观、微观都成立)

电荷的“量子性” —— e 的整数倍 $e = 1.602 \times 10^{-19}$ 库仑 (C)

分数电荷：夸克的电荷 $\frac{2}{3}e \begin{cases} u \text{ (up)} \\ c \text{ (charm)} \\ t \text{ (top)} \end{cases} - \frac{1}{3}e \begin{cases} d \text{ (down)} \\ s \text{ (strange)} \\ b \text{ (bottom)} \end{cases}$

至今没有发现自由夸克 (夸克囚禁理论)

电荷的运动不变性 —— 电荷是洛伦兹变换下的不变量

二、库仑定律

1、库仑定律

点电荷 —— 忽略带电体几何线度的理想模型

1785 库仑 (法国科学家) 扭秤实验

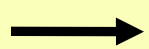


C. A. Coulomb
1736 ~ 1806

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$k = 8.99 \times 10^9 \text{ (N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2 \text{)}$$

令 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

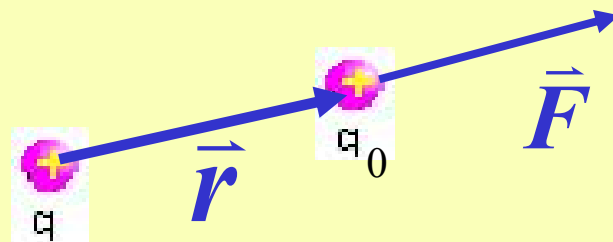


$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

真空中的介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$

矢量式

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_0}{r^3} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_0}{r^2} \vec{r}_0$$



2、电力叠加原理

多个点电荷体系 : $q_0, q_1, \cdots q_n$; q_0 受力 $\vec{F}$

$$q_0 \text{ 所受合力 : } \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_{0i} \quad (\text{矢量叠加})$$

库仑定律 —— 电磁学的基本规律之一 (只适用于点电荷)

〔例9.1〕库仑定律与万有引力都是平方反比定律，在形式上十分相似。试比较氢原子中的电子与原子核 (质子) 间的库仑力与万有引力的大小。

解: $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

$$\text{万有引力: } F_G = G \frac{m_e m_p}{r^2} \quad , \quad \text{静电库仑力: } F_e = k \frac{e^2}{r^2}$$

$$\therefore \frac{F_G}{F_e} = \frac{G}{k} \frac{m_e m_p}{e^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11}}{8.99 \times 10^9} \frac{m_e m_p}{e^2} = 4.41 \times 10^{-40}$$

微观上完全可忽略万有引力

三、电场和电场强度

1、电场

电力如何作用？“超距作用”：电荷 $\xleftrightarrow{\text{瞬时}}$ 电荷

十九世纪初，法拉第：电荷 $\longleftrightarrow$ 场 $\longleftrightarrow$ 电荷

近代物理，狭义相对论：光速极限 $\longrightarrow$ 不存在“超距作用”

场——物质存在的形式之一，场具有能量、动量等物质特性

静电力——静止电荷激发的电场力

2、电场强度

试验电荷（点电荷 q_0 ） 电场中受力 $\vec{F}$

定义：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

大小：与试验电荷大小无关。

方向：与电场力方向一致。 单位：(N/C) 或(V/m)

3、点电荷与点电荷系的场强

点电荷 q 激发的电场 $\vec{E}$ ，试验电荷 q_0 位于 P 点 ($\vec{r}$)

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \vec{r}_0, \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$$

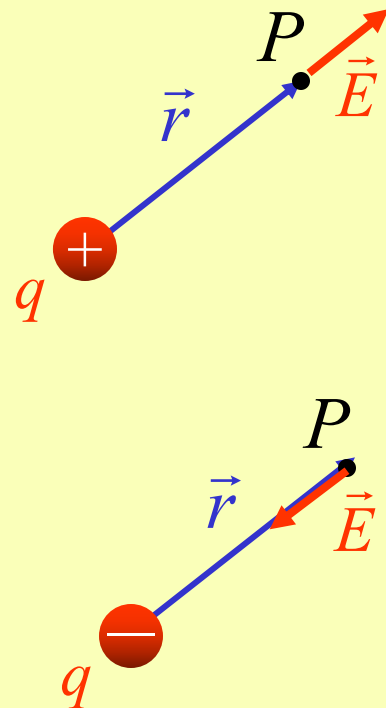
点电荷系： $q_1, q_2 \cdots q_n$

电力叠加原理： $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \sum_i \vec{F}_i$

$$\frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0} = \sum_i \frac{\vec{F}_i}{q_0}$$

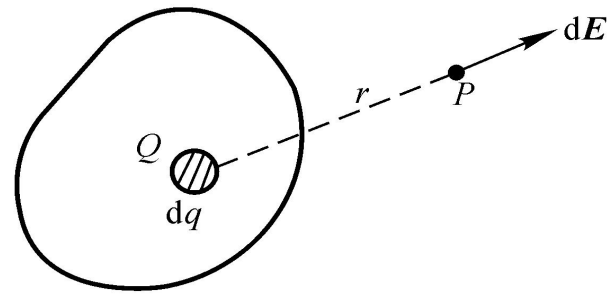
$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \vec{r}_{i0}$$

(场强叠加原理)



4、电荷连续分布带电体的场强

电荷元 dq , P 点产生的场强 $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0$



分量式

$$E_x = \int dE_x$$

$$E_y = \int dE_y$$

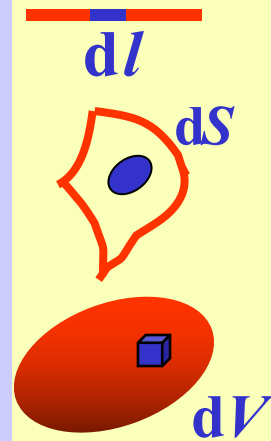
$$E_z = \int dE_z$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0 \quad \text{矢量积分}$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

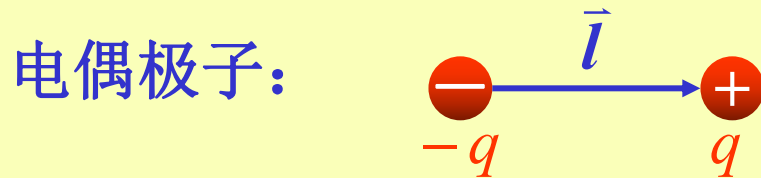
求电荷元 dq

电荷密度 (分布) $\left\{ \begin{array}{ll} \text{一维线密度} & \lambda = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl} \quad dq = \lambda dl \\ \text{二维面密度} & \sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS} \quad dq = \sigma dS \\ \text{三维体密度} & \rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV} \quad dq = \rho dV \end{array} \right.$

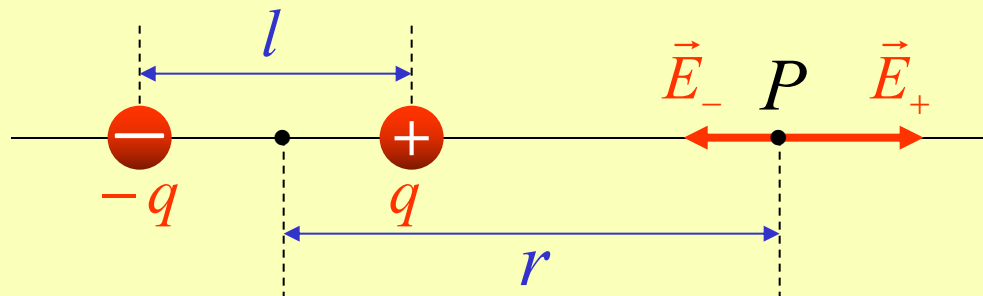


$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{r}_0, \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{r^2} \vec{r}_0, \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r^2} \vec{r}_0$$

例：试计算电偶极子轴线上及中垂线上任意一点的场强。



$$\text{电偶极矩 } \vec{p}_e = q\vec{l}$$



解：(1) 轴线上的场强

$$E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2}, \quad E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2}$$

$$E = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2} \right]$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2 - \left(r - \frac{l}{2}\right)^2}{\left(r^2 - \frac{l^2}{4}\right)^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2rl}{\left(r^2 - \frac{l^2}{4}\right)^2}$$

若 $r \gg l$ (远场)

$$E \approx \frac{2rql}{4\pi\epsilon_0 r^4} = \frac{ql}{2\pi\epsilon_0 r^3}$$

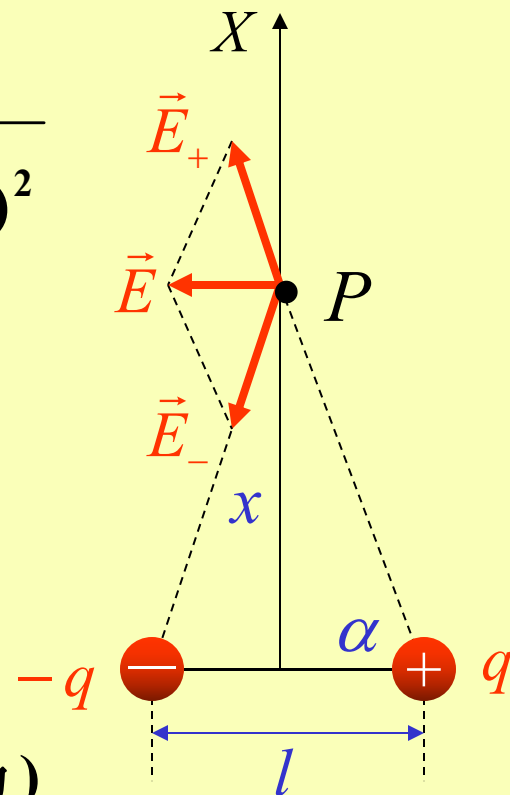
(2) 中垂线上的场强

$$E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2 + (\frac{l}{2})^2}, \quad E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2 + (\frac{l}{2})^2}$$

$$\cos \alpha = \frac{\frac{l}{2}}{\sqrt{x^2 + (\frac{l}{2})^2}}$$

$$E = E_+ \cos \alpha + E_- \cos \alpha = 2E_+ \cos \alpha$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{(x^2 + \frac{l^2}{4})^{3/2}} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{x^3} \quad (\text{远场})$$



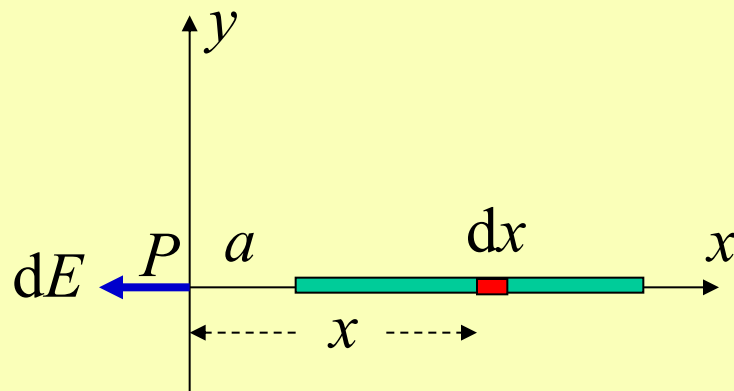
$$\text{中垂线 (远场)} \quad \vec{E} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_e}{x^3}$$

例：一长为 L 的均匀带电细棒，带电量为 q ，设棒的延长线上一点P离棒端点的距离为 a ，如图所示。求P点的场强。

解：

$$\text{电荷元 } dq = \lambda dx = \frac{q}{L} dx$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{dx}{x^2}$$



$$E = \int dE = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{a+L} \frac{dx}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L} \right)$$

方向沿 $-x$ 轴

例：如图所示，一半径为 R 的均匀带电圆弧，其圆心角为 θ_0 ，电荷线密度为 λ 。求弧心 O 处的场强。

解： 电荷元 $dq = \lambda dx$

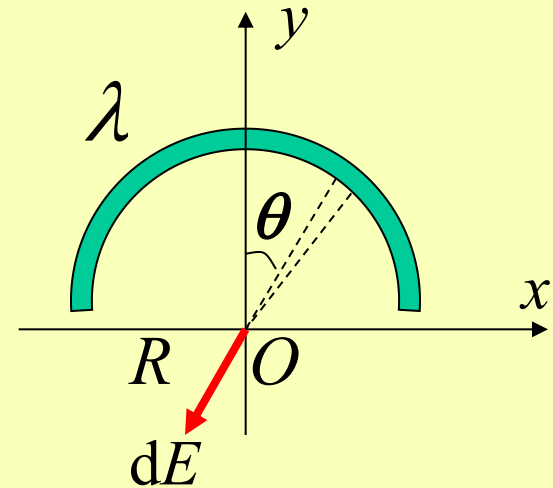
$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2}$$

对称性：分量 dE_x 互相抵消， $\int dE_x = 0$

$$dE_y = dE \cdot \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2} \cos\theta$$

$$E = \int dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \int_{-\frac{\theta_0}{2}}^{\frac{\theta_0}{2}} \cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \sin\frac{\theta_0}{2}$$

方向沿 $-y$ 轴



例9.3: 一半径为 R 的均匀带电细圆环, 电量为 q 。求垂直于环面轴线上的场强分布。

解: 电荷元 $dq = \frac{q}{2\pi R} dl$

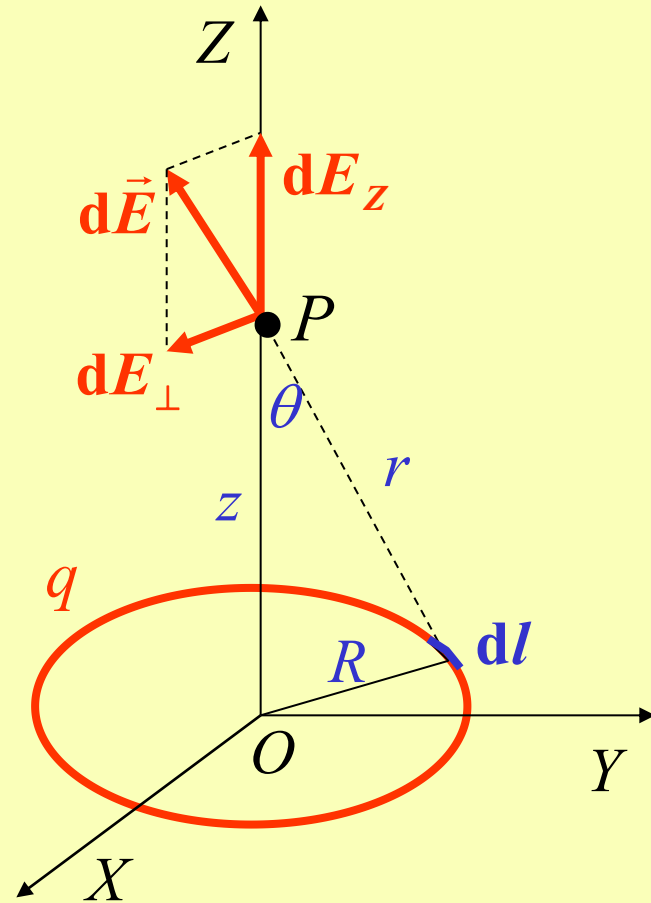
对称性: 分量 $dE_{\perp}$ 互相抵消, $\int dE_{\perp} = 0$

$$dE_z = dE \cdot \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos\theta$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2\pi R} \frac{dl}{r^2} \cdot \frac{z}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{zq}{2\pi R r^3} dl$$

$$E = \int dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{zq}{2\pi R r^3} \int dl = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{zq}{r^3}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{zq}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \quad (\text{方向沿 } z \text{ 轴})$$



当 $z \gg R$ (远场) $E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2}$ (相当于 q 集中在环心处的点电荷)

例 9.4: 一半径为 R 的均匀带电薄圆盘，电荷面密度为 σ ，求圆盘轴线上的场强

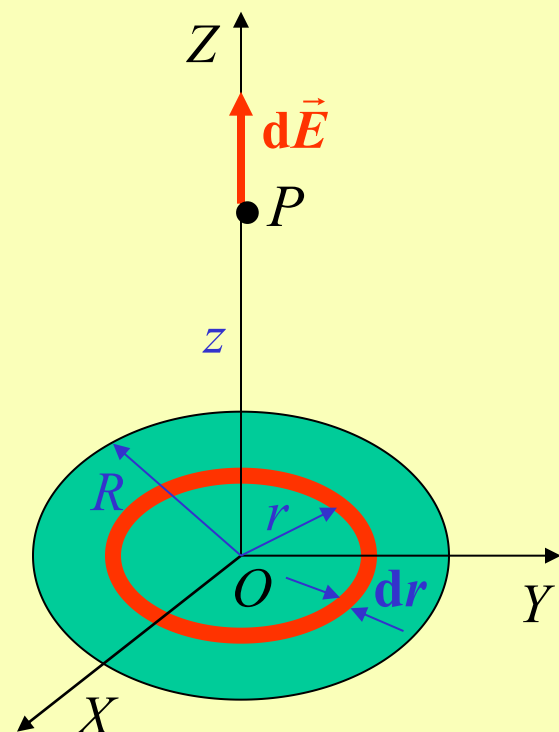
解: 考虑 $r \rightarrow r + dr$ 的圆环， $dq = \sigma 2\pi r dr$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dq}{(z^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z \sigma 2\pi r dr}{(z^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \frac{z dr^2}{(z^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \frac{d(\frac{r^2}{z^2})}{(1 + \frac{r^2}{z^2})^{3/2}}$$

$$E = \int dE = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \int_{x=0}^{x=\frac{R^2}{z^2}} \frac{dx}{(1+x)^{3/2}} = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \frac{-2}{(1+x)^{1/2}} \bigg|_{x=0}^{x=\frac{R^2}{z^2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}} \right) \quad (\text{方向沿 } z \text{ 轴})$$



【讨论】

(1) $R \rightarrow \infty$ (无限大均匀带电平面) $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (均匀电场)

(2) $z \gg R$, $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2} + \dots \right) \right] \approx \frac{\sigma R^2}{4\epsilon_0 z^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2}$ (点电荷的电场)

例 9.5: 如图所示, 一均匀带电细直线, 长为 L , 带电量为 q , 线外一点 P 到直线的垂直距离为 a 。求 P 点的场强。

解: 电荷元 $dq = \lambda dx$, $\lambda = \frac{q}{l}$

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos \theta$$

$$dE_y = dE \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \sin \theta$$

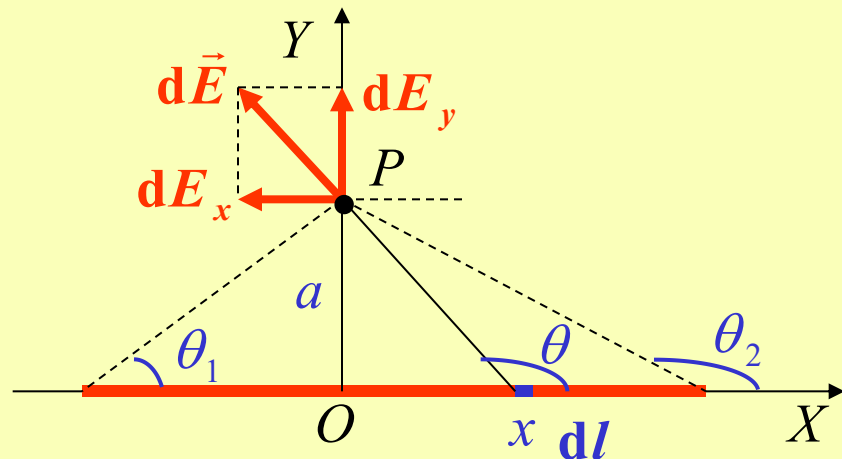
$$\frac{x}{a} = \operatorname{ctg}(\pi - \theta) = -\operatorname{ctg} \theta$$

$$dx = -a d(\operatorname{ctg} \theta) = a \frac{1}{\sin^2 \theta} d\theta, \quad r^2 = a^2 + x^2 = a^2(1 + \operatorname{ctg}^2 \theta) = \frac{a^2}{\sin^2 \theta}$$

$$\therefore dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a d\theta}{a^2} \cos \theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta, \quad dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta$$

$$E_x = \int dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$E_y = \int dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$



无限长带电直线

$$\begin{cases} \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = \pi \end{cases} \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \end{cases}$$

四、电场线 电通量

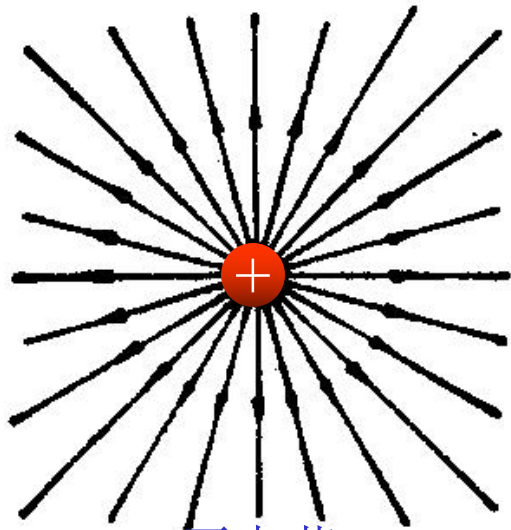
电场强度 $\vec{E} = \vec{E}(x, y, z)$ 矢量场 $\left\{ \begin{array}{l} \text{大小} \\ \text{方向} \end{array} \right.$

电场的图示法 —— 形象地反映电场的场强分布

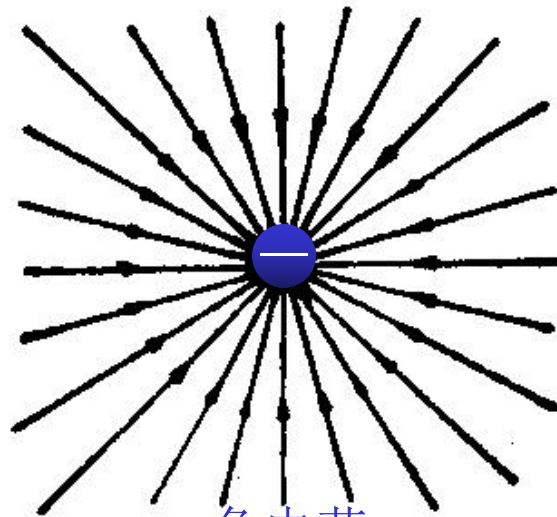
1、电场线

电场线 —— 曲线上每一点的切线方向都与该点处 $\vec{E}$ 的方向一致
场强的大小 $\sim$ 线的疏密. 等于通过单位横截面的电场线的条数

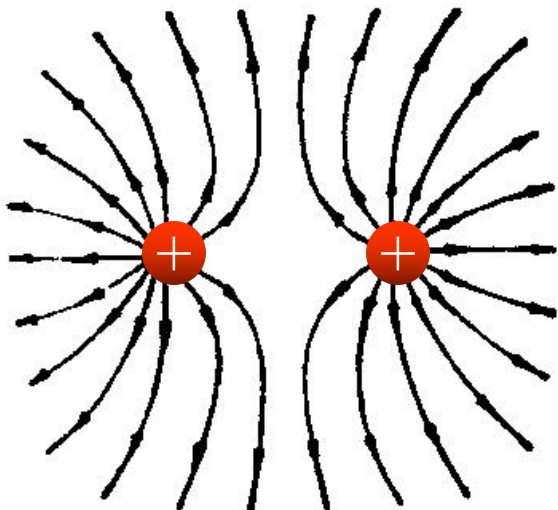
$$E \propto \frac{\Delta N}{\Delta S_{\perp}}$$



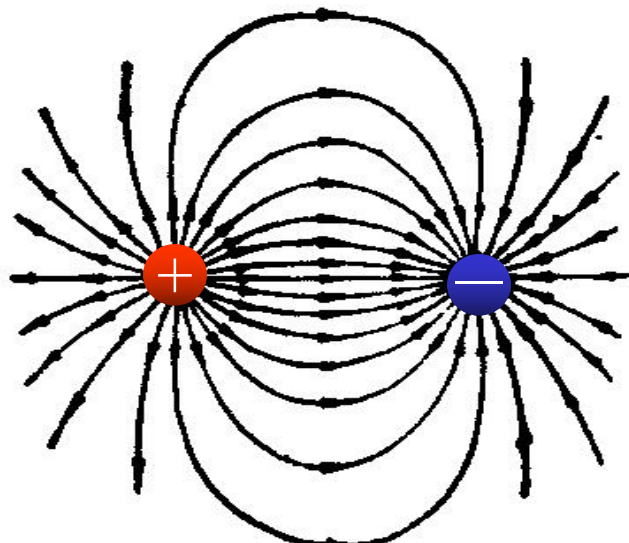
正电荷



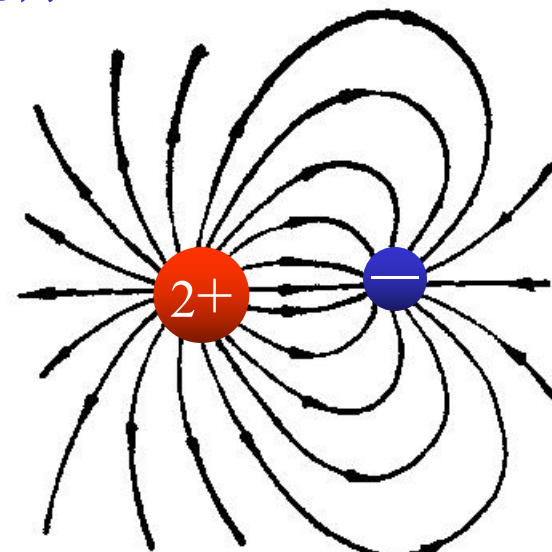
负电荷



两个等值正电荷



两个等值异号电荷



电荷 $2q$ 与电荷 $-q$

电场线的性质：

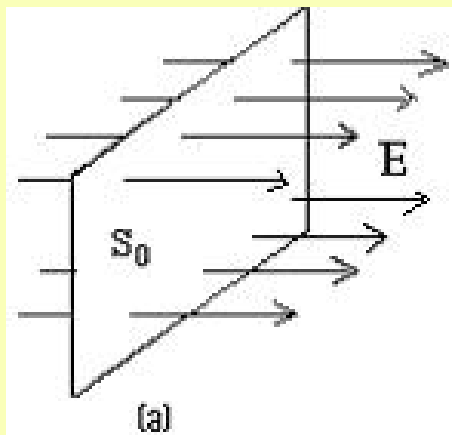
- 电场线起自正电荷，止于负电荷。
- 电场线不形成闭合曲线，也不中断。
- 在没有点电荷的空间，电场线不相交。

—— 电场的有源性、单值性

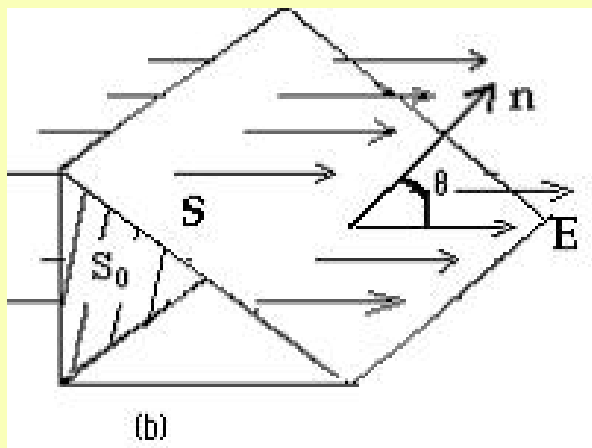
2、电通量

电通量 φ_e —— 通过电场中任一给定面积的电力线总数

匀强电场



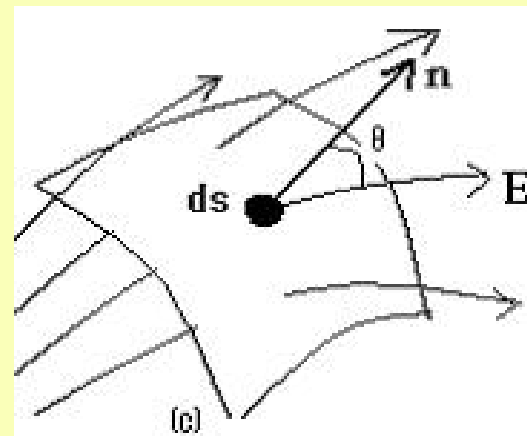
$$\varphi_e = ES_0$$



$$\varphi_e = ES_0 = ES \cos \theta$$

$$\varphi_e = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

非匀强电场



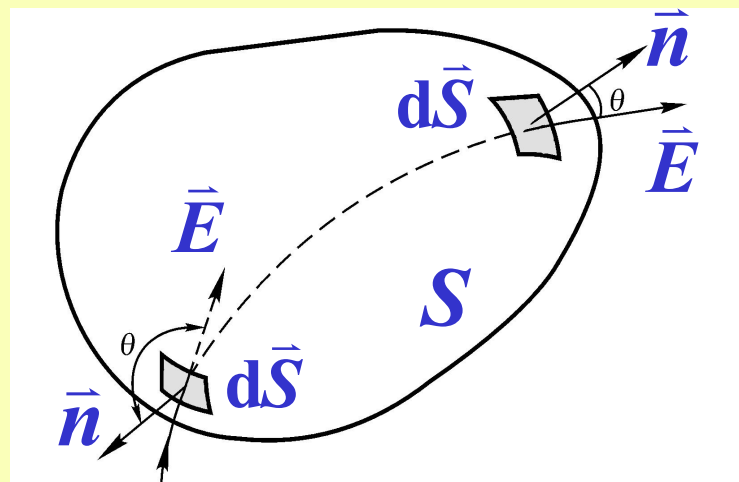
$$d\varphi_e = E \cos \theta dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\varphi_e = \int d\varphi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

- 闭合曲面：

$d\vec{S}$ ：外法线方向

$$\varphi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



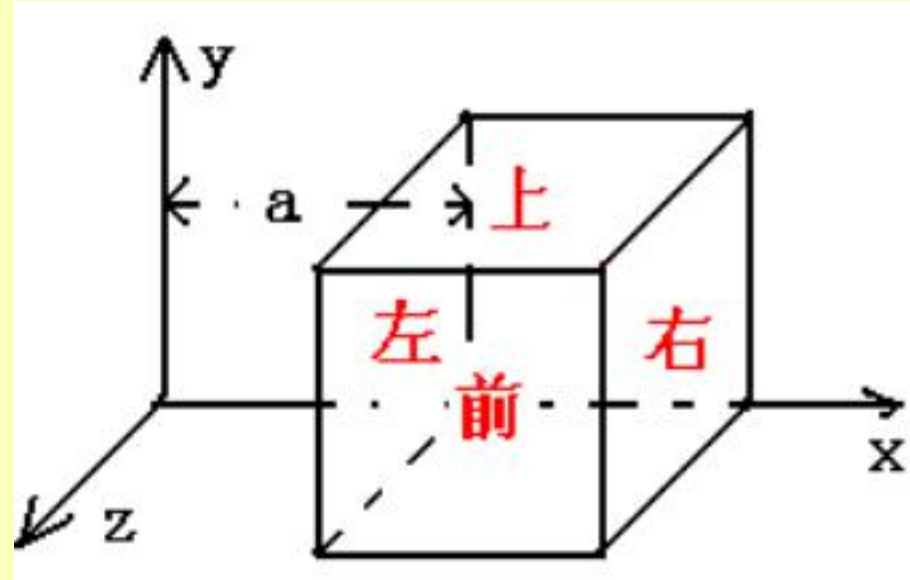
电场线从曲面内向外穿出， $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ， 电通量为正

电场线从曲面外穿入曲面， $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ ， 电通量为负

例： 设某空间场强分布为 $\vec{E} = bxi\vec{i}$ ， 有一边长为 a 的立方体如图，
求： 通过立方体表面的电通量。

解：

$$\varphi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

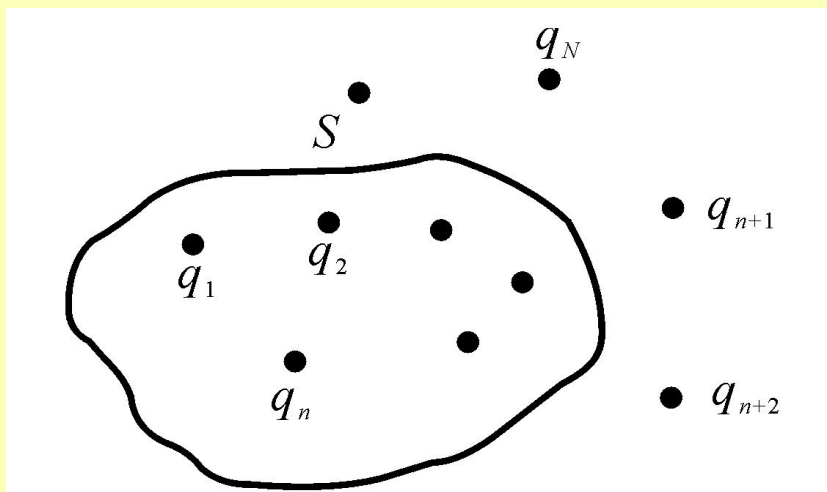


$$\begin{aligned}\varphi_e &= \int_{\text{左}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{前}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{后}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{上}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{\text{左}} -badS + \int_{\text{右}} b(2a)dS + 0 = a^3b\end{aligned}$$

五、高斯定理及其应用

1、高斯定理 (C. F. Gauss 1777 ~ 1855 德国数学家)

—— 通过任一闭合曲面的电通量等于该曲面所包围电荷的代数和除以 ϵ_0 。



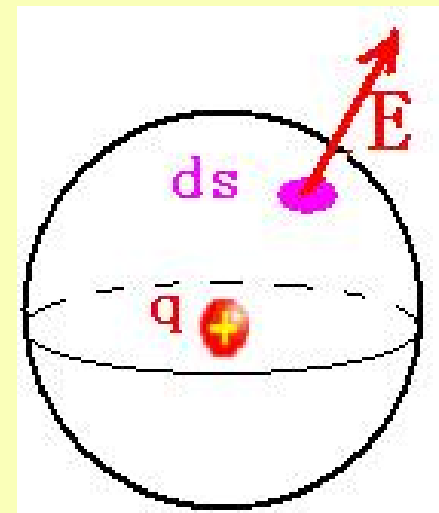
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$$

—— 静电场是有源场

2、高斯定理的证明

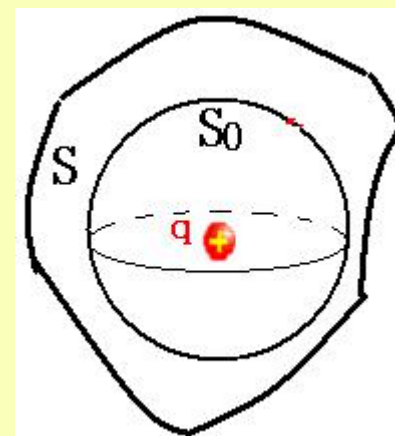
(1) 点电荷在球形闭合曲面的中心

$$\begin{aligned}\varphi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dS \\ &= \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$



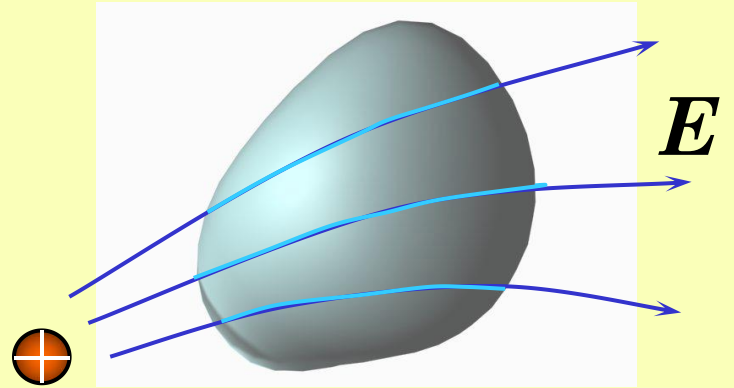
(2) 点电荷在任意闭合曲面内

$$\begin{aligned}\varphi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_0} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$



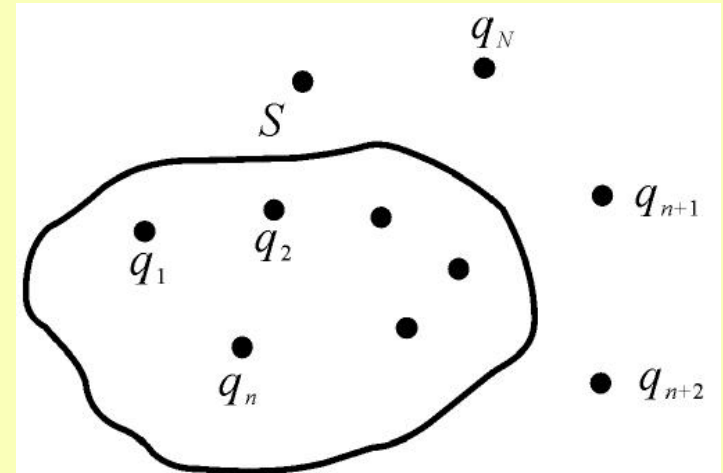
(3) 点电荷位于闭合面外

$$\varphi_e = 0$$



(4) 点电荷体系 (N 个点电荷), n 个位于闭合面内

$$\begin{aligned}\varphi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n + \dots + \vec{E}_N) \cdot d\vec{S} \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i\end{aligned}$$



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$$

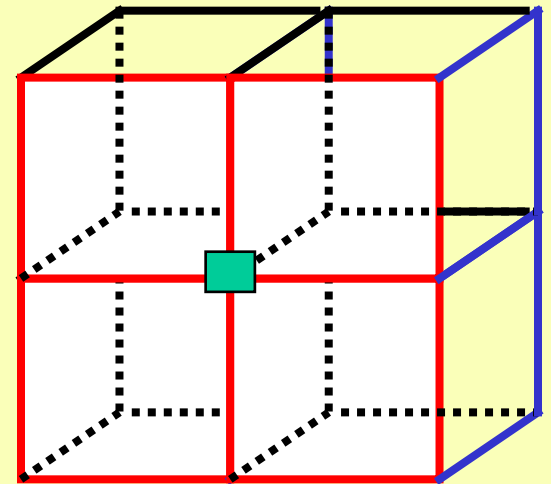
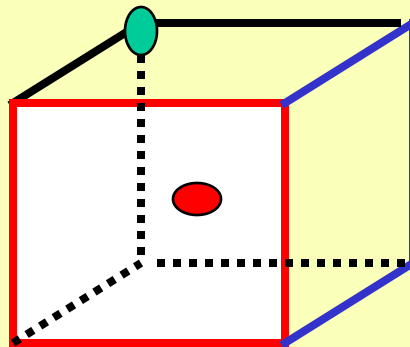
- 讨论:** (1) 闭合曲面外的电荷对闭合曲面的电通量无贡献，但场强由所有电荷产生。
- (2) 库仑定律适用于静电场，高斯定理还适用于非静电场，适用范围更广。
- (3) 静电场为有源场。

分析思考题: (1) q 位于立方体中心，求每一面的电通量
 (2) q 位于立方体一顶点，求每一面的电通量

(1) $q/(6\epsilon_0)$

(2) $q/(24\epsilon_0)$

0



3、高斯定理的应用——求场强

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS \cos \theta = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

当电荷分布具有某种**对称性**时，应用高斯定理，选取适当的**高斯面**，使曲面积分中的 **E** 及 **$\cos \theta$** 能以常数形式提出积分号，即可求出场强。

例1: 求均匀带电球面的电场, 球面半径为 R , 带电为 q 。

解: 作同心且半径为 r 的高斯球面。

$r > R$ 时, 高斯面包围电荷 q ,

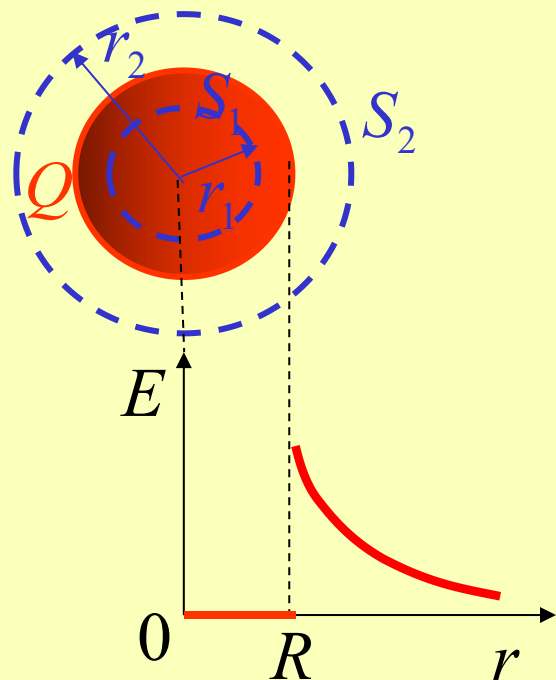
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \cos 0 \cdot \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$r < R$ 时, 高斯面无电荷,

$$4\pi r^2 E = 0$$

$$E = 0$$



例2： 求均匀带电球体的电场 (球体半径为 R ，带电量为 Q)。

解： 球体外： $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$

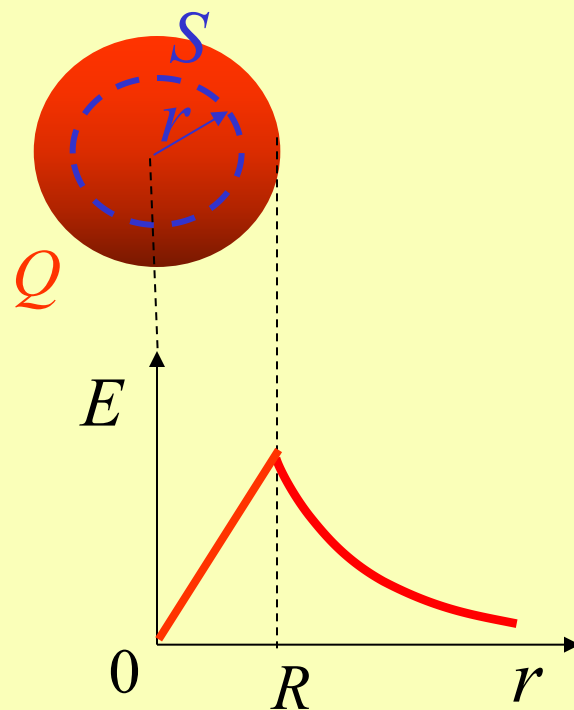
球体内任一点作半径为 r 的高斯面

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \int_S dS = E 4\pi r^2 = \frac{q'}{\epsilon_0}$$

$$Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3, \quad q' = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = Q \frac{r^3}{R^3}$$

$$\therefore \text{球体内：} E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{r^2} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$\text{均匀带电球体} \quad E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r < R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$



例3：求无限长均匀带电圆柱面(半径 R ，电荷线密度 λ)的电场。

解：电场分布也应有柱对称性，方向沿径向。

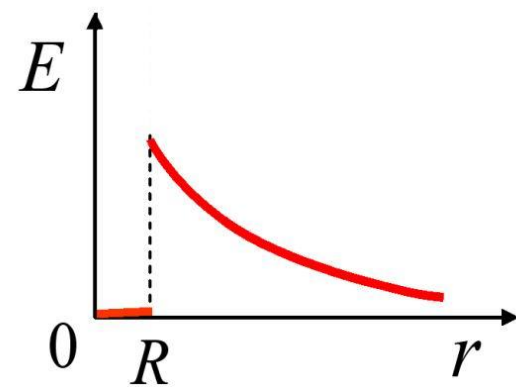
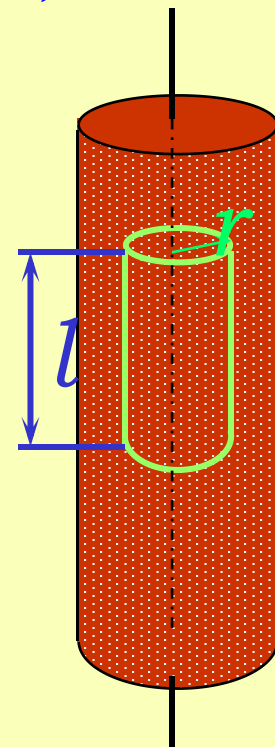
作同轴的圆柱形高斯面，高为 l ，半径为 r 。

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l$$

$$r < R : \quad \sum q = 0$$

$$2\pi r l E = 0 \quad \Rightarrow \quad E = 0$$

$$r > R : \quad \sum q = \lambda l$$
$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$



无限长带电直线 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$ (a : 到直线的垂直距离)

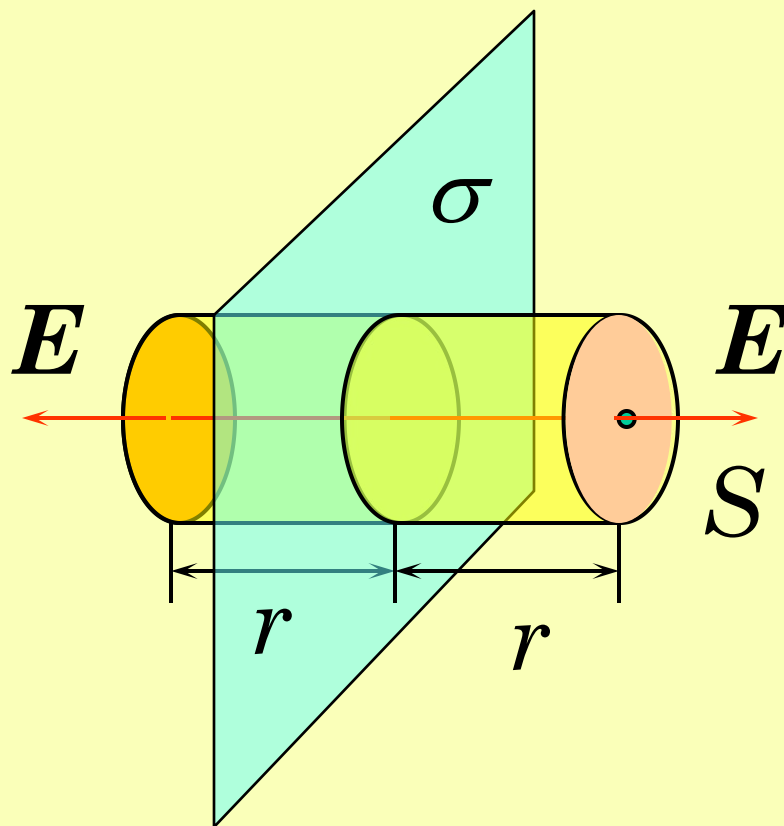
例4：无限大带电平面，面电荷密度为 σ ，求平面附近某点的电场强度。

解：作底面积为 S ，高为 h 的
闭合圆柱面，

$$\varphi = \varphi_{\text{左底}} + \varphi_{\text{侧}} + \varphi_{\text{右底}}$$

$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



例5：两无限大带电平面（平行板电容器），面电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ ，求：电容器内、外的电场强度。

解：极板左侧

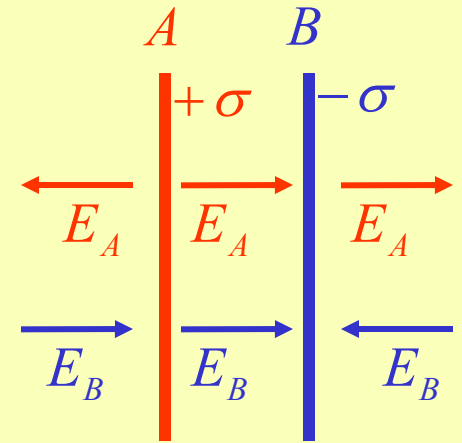
$$E = E_+ - E_- = 0$$

极板右侧

$$E = E_+ - E_- = 0$$

两极板间

$$E = E_+ + E_- = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$



例6：一半径为 R 的无限长半圆柱面形薄筒均匀带电，电荷面密度为 σ ，试求圆柱面轴线上一点的电场强度。

解：
$$dE = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R}$$

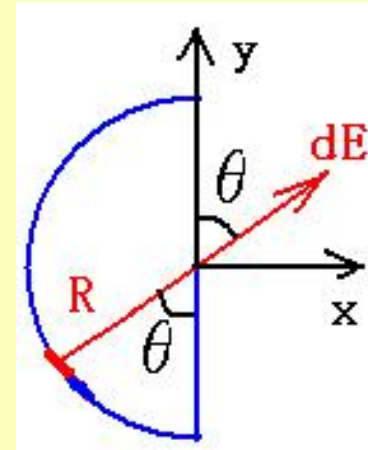
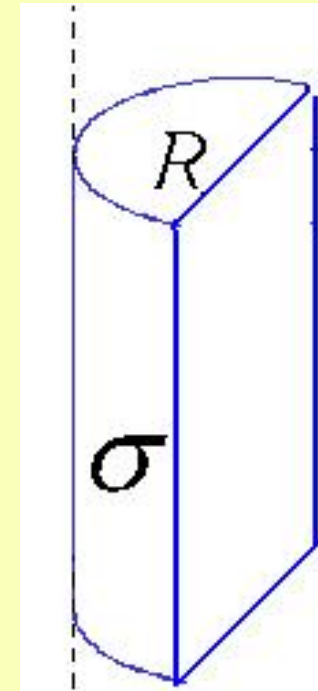
$$\lambda = \frac{\sigma LR d\theta}{L} = \sigma R d\theta$$

$$dE_x = dE \sin \theta = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \sin \theta d\theta$$

$$dE_y = dE \cos \theta = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \cos \theta d\theta$$

$$E_x = \int dE_x = \int_0^\pi \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \sin \theta d\theta = \frac{\sigma}{\pi\epsilon_0}$$

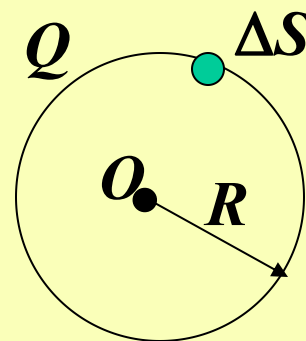
$$E_y = \int dE_y = \int_0^\pi \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \cos \theta d\theta = 0$$



方向沿 $+x$ 轴

分析思考题：有一均匀带电的球面（ Q 、 R ），现在球面挖去一小块 ΔS 后（设挖去后电荷分布保持不变），求球心的电场强度的大小和方向。

解：球心的场强可想像成是由带电量为 Q 的均匀带电的球面与一带电量为 $q = -\sigma\Delta S$ 的点电荷所产生的合场强，显然



$$E_1 = 0$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$$

$$E_O = E_1 + E_2 = \frac{Q\Delta S}{16\pi^2\epsilon_0 R^4}$$

方向由圆心指向缺口

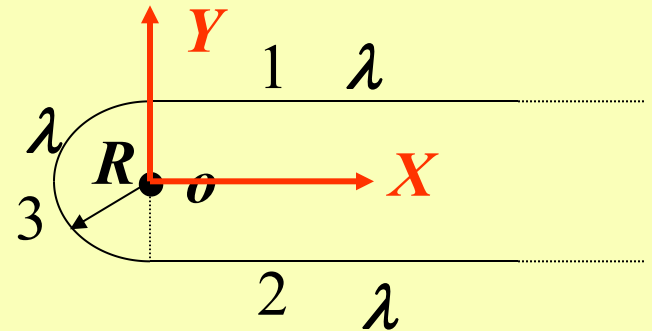
【例题】电荷线密度为 λ 的无限长均匀带电细线，弯成如图所示的形状，若圆弧半径为 R ，求图中 O 点的电场强度。

解： $E_{x3} = \int E_{x3} = \int \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin\theta$

$$= \int \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \quad \text{向右}$$

$$E_{x1} = E_{x2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \quad \text{向左}$$

$$\therefore \vec{E}_{\text{合}} = 0$$



电场强度的计算:

1. 场强叠加原理: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i \vec{r}_{i0}}{r_i^2}$, $\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0$

2. 利用已知电荷分布的场强组合叠加 (相加法、补偿法)

3. 高斯定理 (电荷对称分布):

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i \\ \frac{1}{\epsilon_0} \int dq \end{cases} \quad dq = \begin{cases} \lambda dl \\ \sigma dS \\ \rho dV \end{cases}$$

常见电荷分布的对称性: (均匀带电)

球对称

点电荷

球面

球体

柱对称 (无限长)

直线

柱面

柱体

面对称 (无限大)

平面

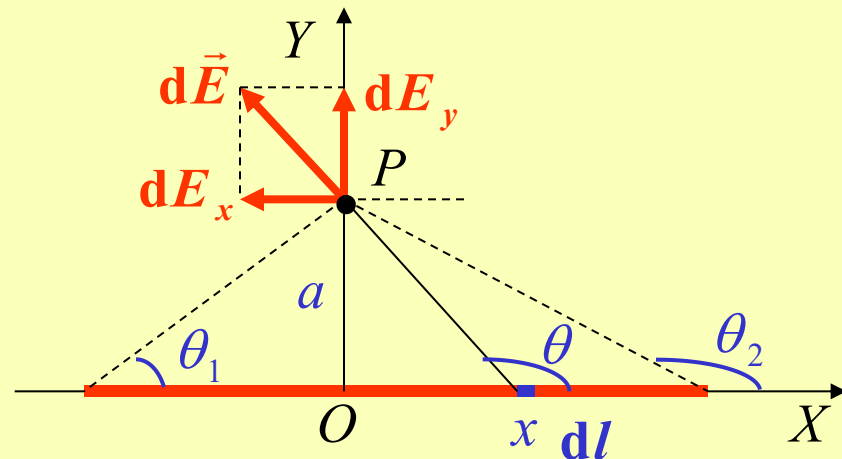
平板

几个常见的电场强度计算公式:

1、有限长均匀带电直线

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

$$E_y = \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$



无限长 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$

半无限长 $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$

2、均匀带电球面

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

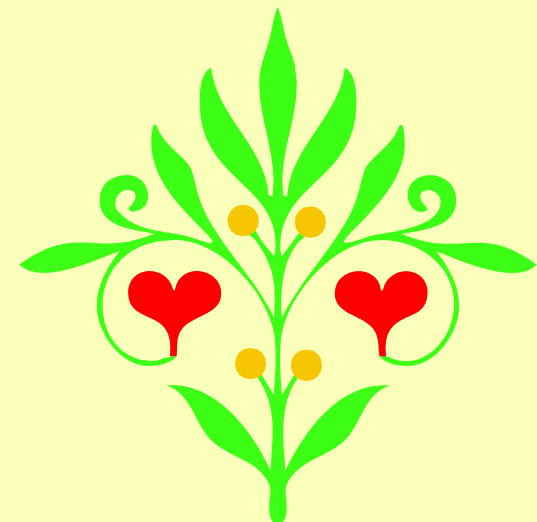
几种常见的电场强度的计算公式：

3、无限大均匀带电平面

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

4、均匀带电细圆环轴线上

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{zq}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$



作业:

9.6 9.7 9.10 9.11 9.14
9.15 9.18 9.19 9.21 9.22